



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MESRS

**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique**

Architecture des ordinateurs

chapitre 1: Généralités sur les microprocesseurs et les microcontrôleurs



Université de Carthage
University of Carthage
جامعة قرطاج

Classes LSI



Plan du Cours

- **Microcontrôleur ou Microprocesseur ?**
- **Architecture interne: Von Neumann**
- **Architecture interne: Harvard?**

Plan de l'Exposé

● Microcontrôleur ou Microprocesseur ?

- Architecture interne: Von Neumann
- Architecture interne: hARVARD

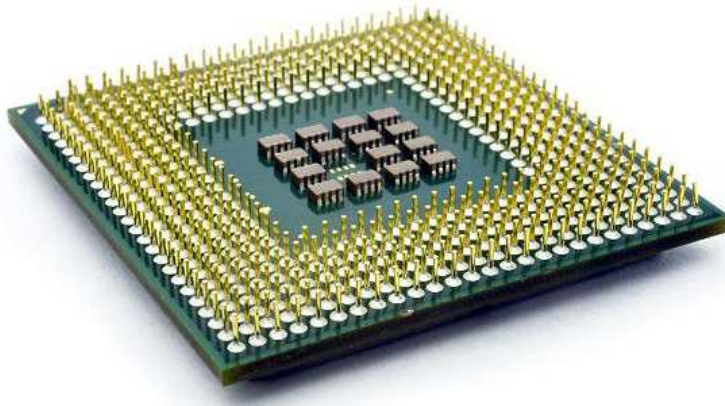
Microcontrôleur ou Microprocesseur ?

L'évolution technologique

Progrès de l'intégration

Le nombre de structures intégrées à un seul composant est de plus en plus important.

Le nombre de circuits utilisés est ainsi réduit.



Progrès de la miniaturisation

réduction de l'espace occupé, du poids, des prix, de la consommation d'énergie, de la consommation de matière, etc.



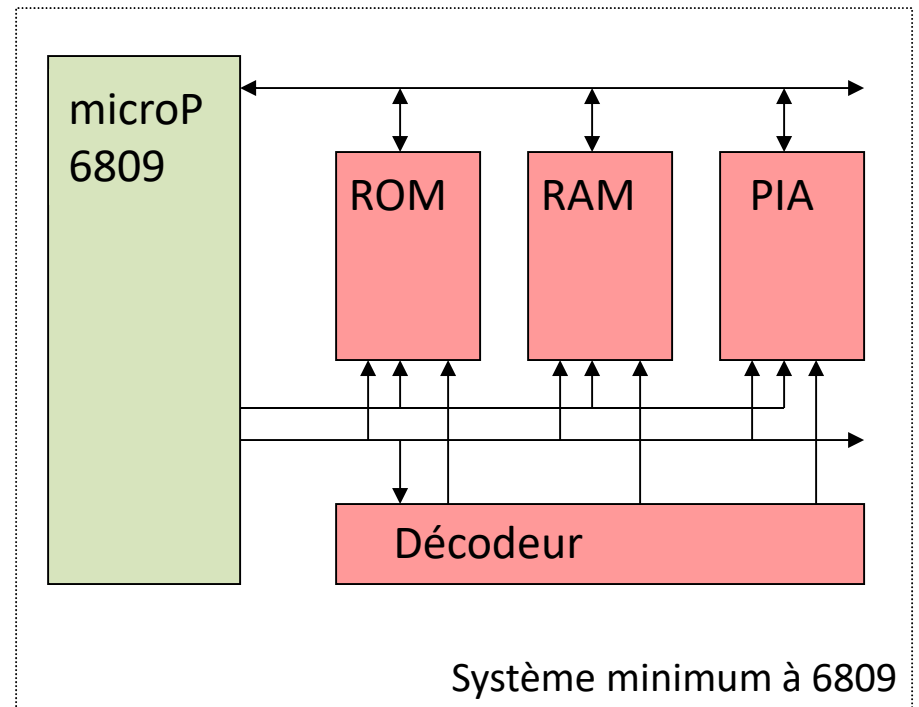
Microcontrôleur ou Microprocesseur ?

Le Microprocesseur 6809

Considérons dans un premier temps le système minimum à **microprocesseur 6809**.

Seul, le 6809 ne peut pas fonctionner. Il requiert différentes ressources qui sont:

- Une **mémoire programme** (ROM, PROM, EPROM...).
- Une **mémoire données** (RAM).
- Une **interface d'entrées / sorties** (PIA).
- Un **décodeur** d'adresse.
- Différents **bus** d'interconnection.



Le **6809** est un [microprocesseur](#) 8 [bits](#) de [Motorola](#). Il fut introduit vers 1977-1978.

Microcontrôleur ou Microprocesseur ?

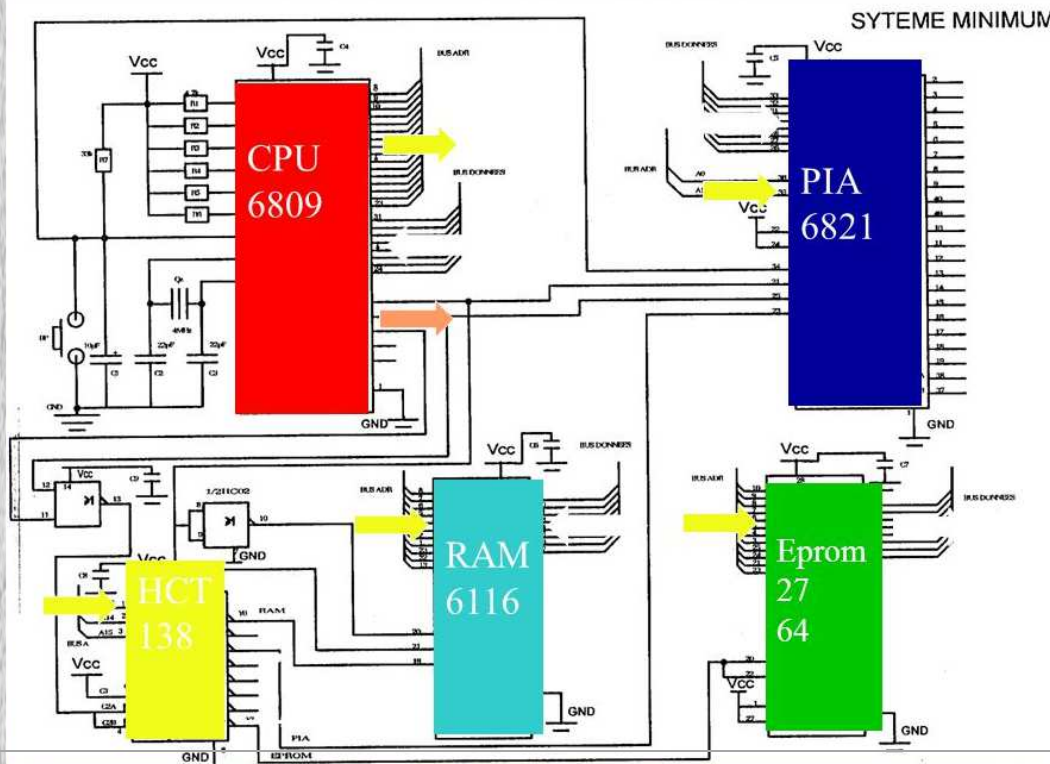
Les systèmes micro-programmés (Exp : Tel Portable) ne peut pas être géré par un système minimum à microprocesseur 6809.



5 circuits différents!!!

- Microprocesseur
- RAM
- EPROM
- PIA
- Décodeur

Système minimum à microprocesseur 6809



Trop encombrant!!!



Solution

Microcontrôleur

1 seul circuit!!!

Microcontrôleur ou Microprocesseur ?

Un système à base de microprocesseur se trouve donc pénalisé par :

- La nécessité de prévoir l'interconnexion de ces composants (bus) ;
- La place occupée physiquement par les composants et les moyens d'interconnexion ;
- la consommation énergétique ;
- la chaleur dégagée ;
- le coût financier.



Les microcontrôleurs améliorent l'intégration et le coût (lié à la conception et à la réalisation) d'un système à base de microprocesseur en rassemblant ces éléments essentiels dans **un seul circuit intégré** .

Microcontrôleur ou Microprocesseur ?

Comparaison Microprocesseur/Microcontrôleur

	Petits automatismes	Informatique industrielle
Fréquences	4 à 40MHz	400MHz à 4.0GHz
Puissance de calcul	faible	Très élevé
Mémoire vive	RAM : 1KO	RAM : 4GO ROM : 1MO
Mémoire programme	ROM FLASH: 64 KO	Disque dur
Intégration des périphériques	Maximum	minimum
consommation	faible	Elevé
prix	2€ à 50€.	200€ à 1000€
Composant utilisé	Microcontrôleur 8/16 bits	Microprocesseur 32/64 bits

Microcontrôleur ou Microprocesseur ?

Exemple d'un système à base d'un Microcontrôleur

Les microcontrôleurs sont utilisés dans de nombreuses applications **industrielles** ou **domestiques**.

**Exemple :
Télécommande
infrarouge**



**Saisie touche
FP1**

**Reconnaissance touche
Génération commande
FP2**



**Emission IR de
la commande
FP3**

Microcontrôleur ou Microprocesseur ?

Exemple d'un système à base d'un Microcontrôleur

Les microcontrôleurs sont utilisés dans de nombreuses applications **industrielles** ou **domestiques**.

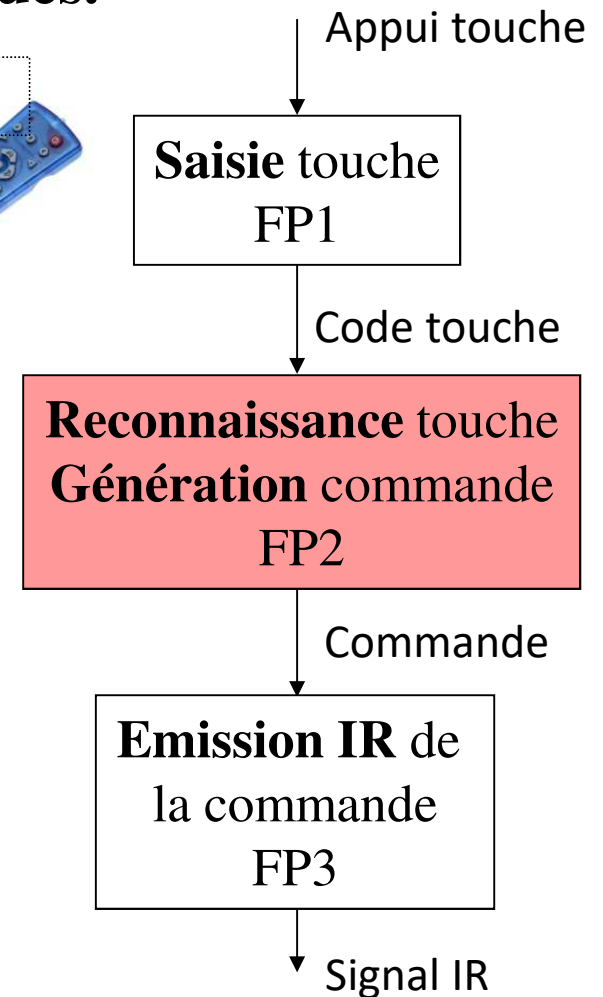
Exemple : Télécommande infrarouge



La **fonction FP1** a pour rôle de prendre en compte l'appui sur une touche et de transmettre le code correspondant à la fonction FP2.

La **fonction FP2** a pour rôle d'identifier la touche à l'aide du « code touche » et de générer le signal commande associé.

La **fonction FP3** se charge de convertir et émettre le signal de commande sous forme de signal infra-rouge.



Microcontrôleur ou Microprocesseur ?

Exemple d'un système à base d'un Microcontrôleur

Les microcontrôleurs sont utilisés dans de nombreuses applications **industrielles** ou **domestiques**.

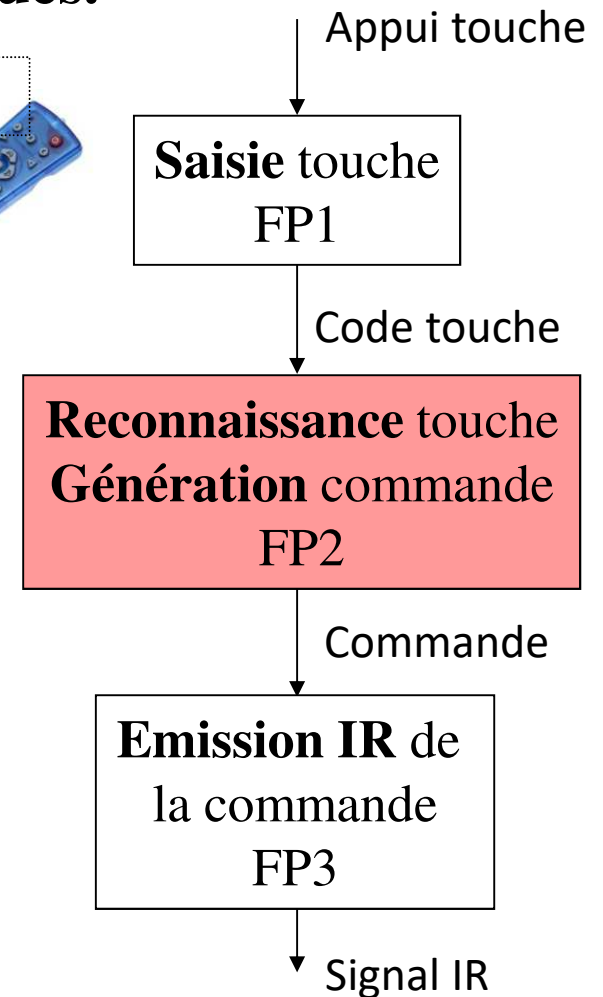
Exemple : Télécommande infrarouge



La **fonction FP2** « Reconnaissance touche et génération commande » est réalisée par une structure micro-programmée.



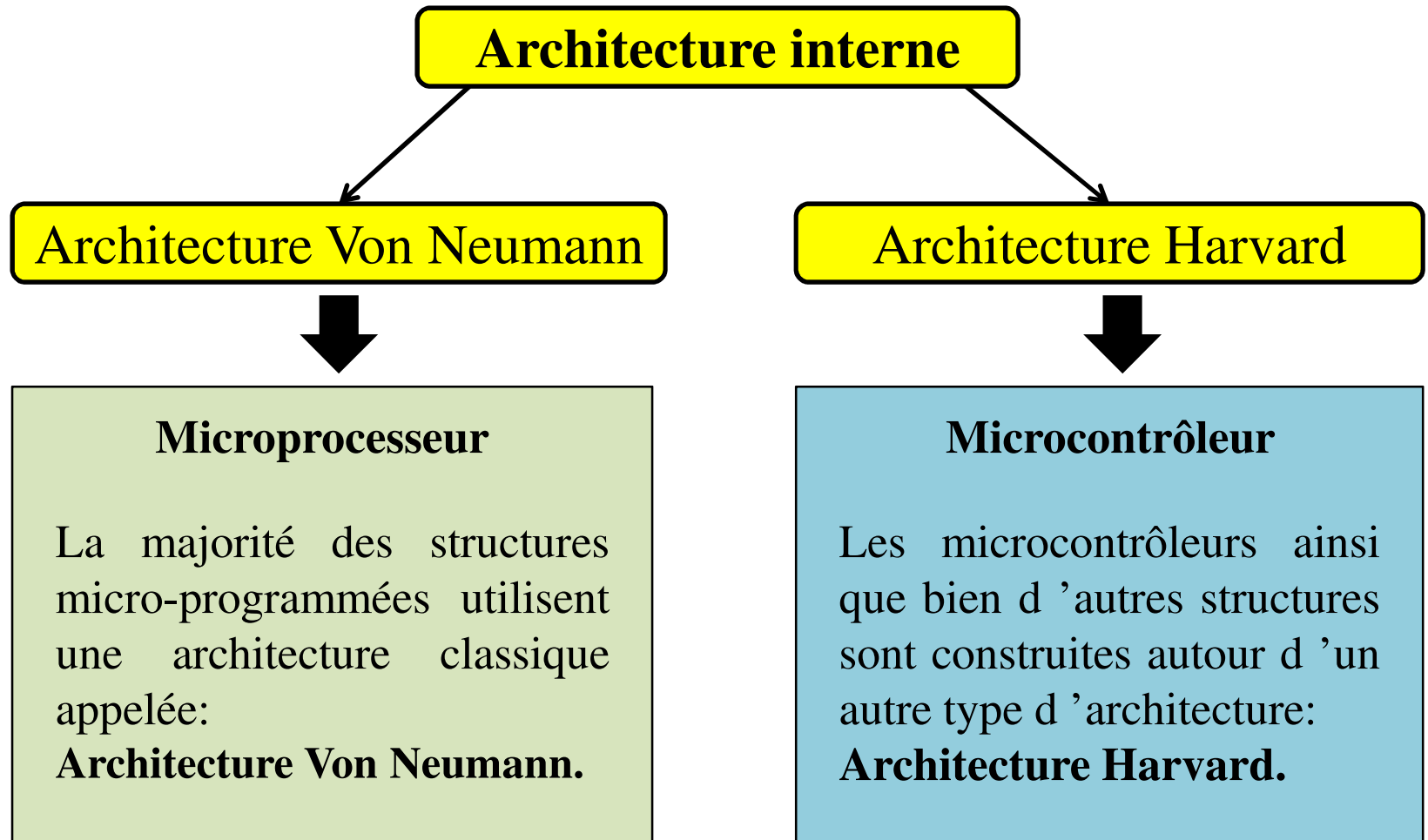
C'est ici un **microcontrôleur** qui se charge, par l'exécution de son programme, de faire l'acquisition du signal « code touche », et de générer de signal de commande correspondant.



Plan de l'Exposé

- Microcontrôleur ou Microprocesseur ?
- **Architecture interne: Von Neumann ou Harvard**

Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?



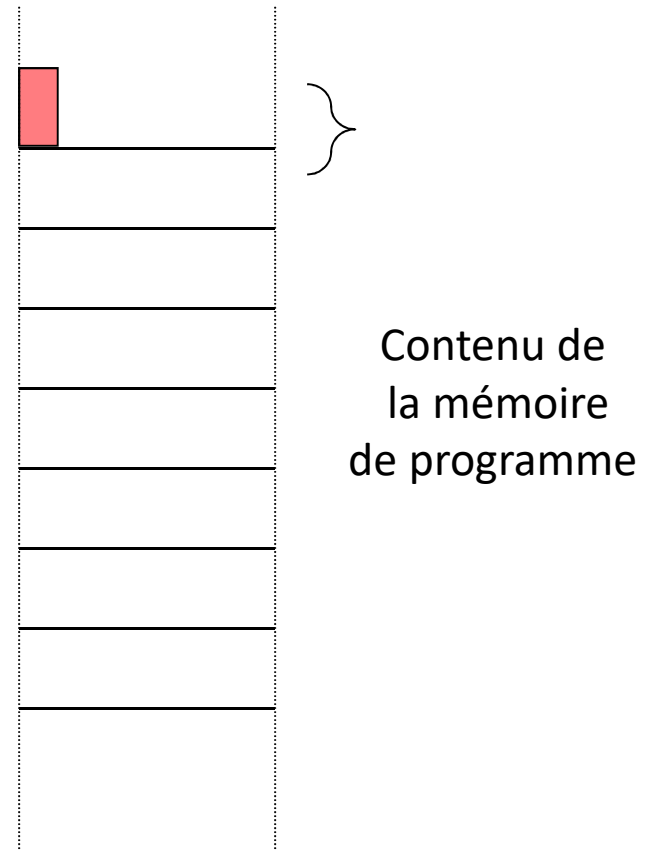
Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?

Architecture Von Neumann

John Von Neumann : est un mathématicien et physicien américano-hongrois.

Prenons le cas du système minimum à **6809**. Son architecture est de type **Von Neumann**.

Sa **mémoire de programme** contient comme son nom l'indique le programme à exécuter.



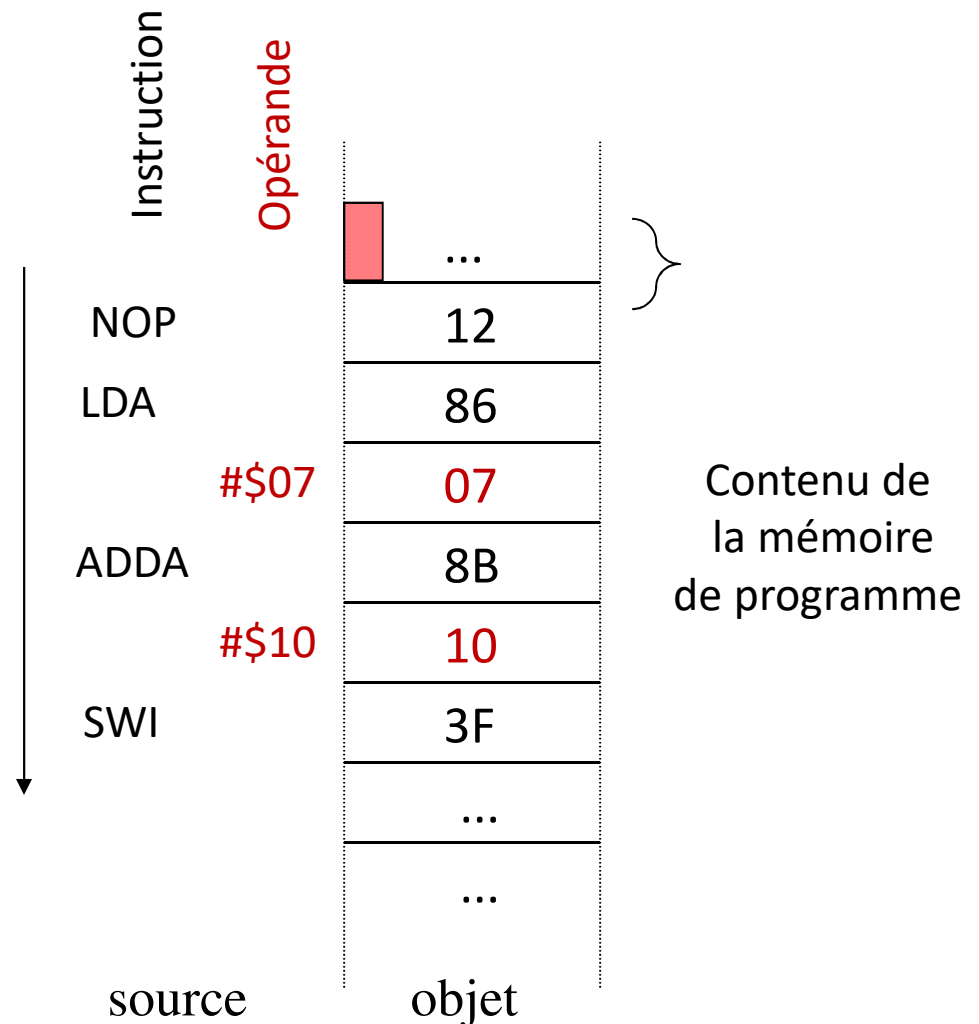
Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?

Architecture Von Neumann

Considérons l'exemple du programme source suivant.

Après assemblage, chaque **instruction** et chaque **opérande** codée sur un **octet** (8 bits) est rangée dans une case de la mémoire.

La mémoire contient donc **successivement** les instructions et les opérandes du programme .

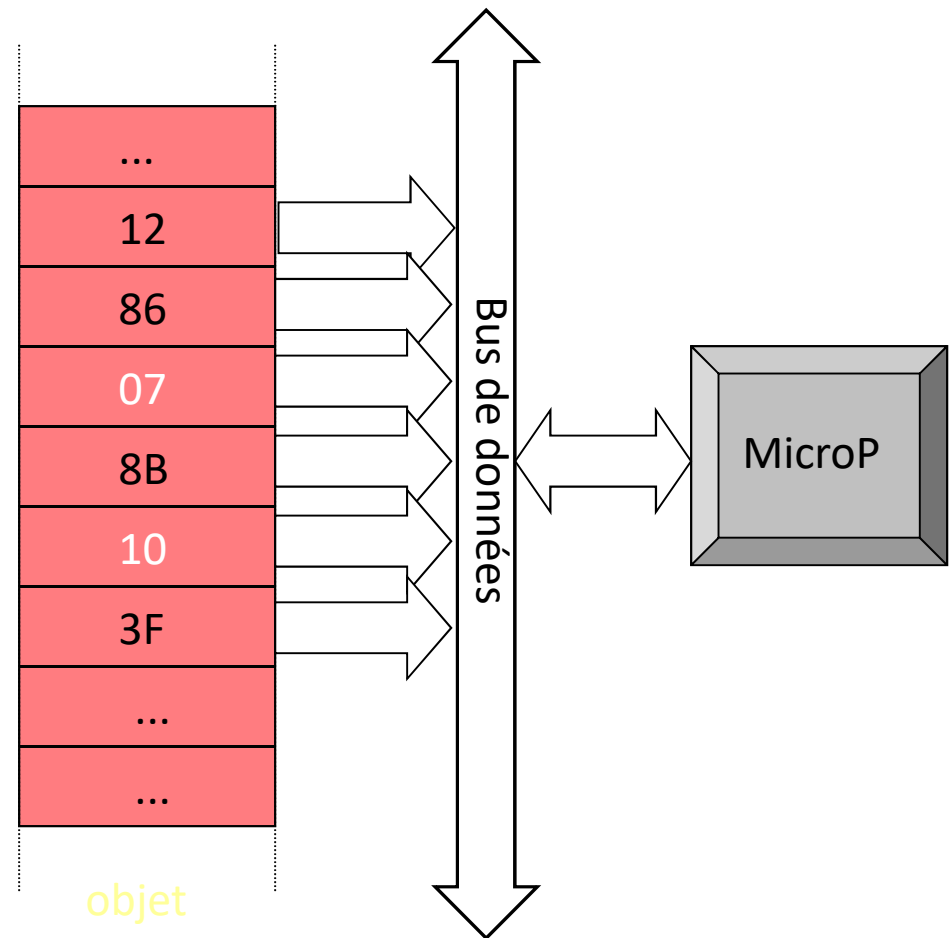


Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?

Architecture Von Neumann

Afin d'exécuter le programme, le microprocesseur doit **lire dans l'ordre** le contenu de chacune des cases mémoires.

Pour cela, chacun des octets de la mémoire est acheminé vers le microprocesseur, via le **bus de données**.



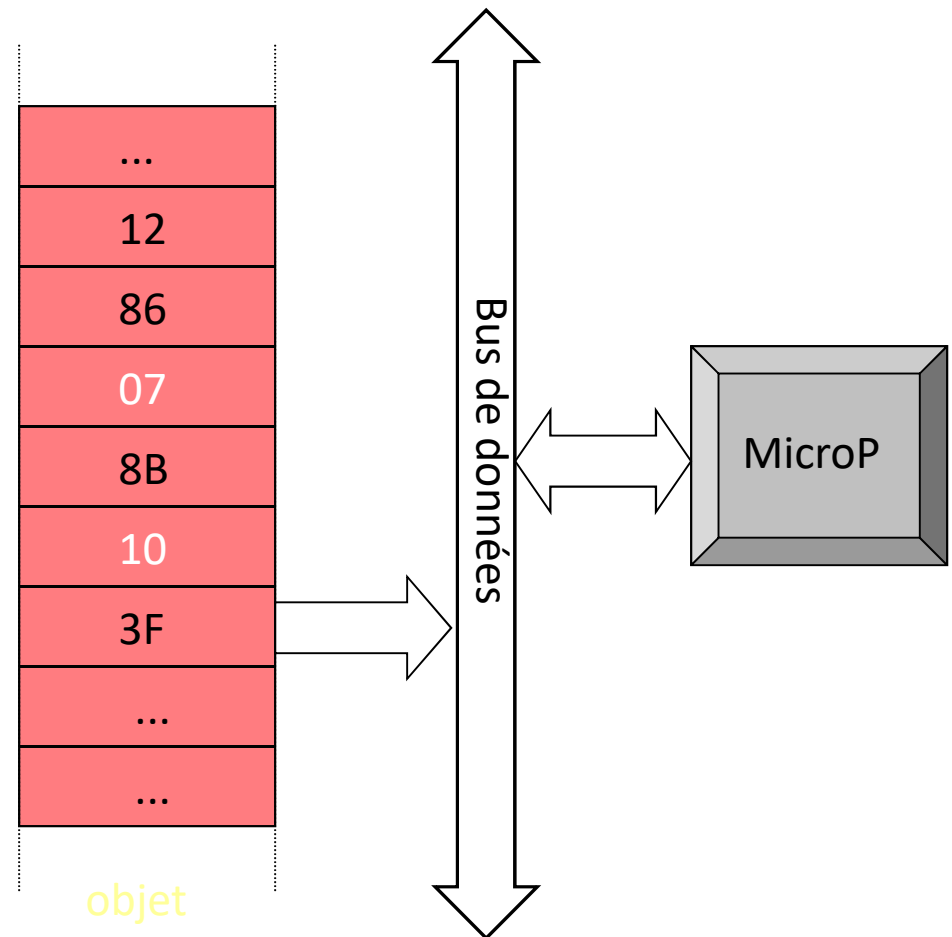
Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?

Architecture Von Neumann

Conclusion:

Dans le cas d'une architecture **Von Neumann**, le traitement d'une instruction et son opérande nécessite donc la lecture d'au moins **deux cases mémoires** (3 si l'opérande est codé sur deux octets).

Cela correspond à une durée de **2 ou 3 cycles machine**.



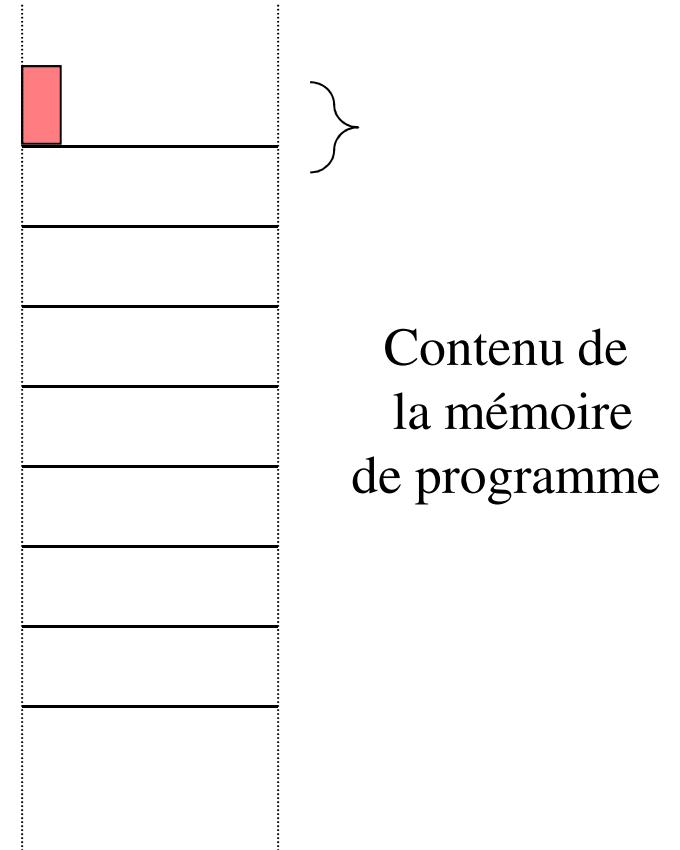
Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?

Architecture Harvard

Les **microcontrôleurs** ont une architecture appelée **Harvard** qui présente de nombreux avantages.

Les différences avec les architectures Von Neumann résident essentiellement dans:

- la **mémoire de programme**
- les **bus**.



Harvard : vient du nom de l'Université Harvard (Implantée sur le premier grand ordinateur Mark I).

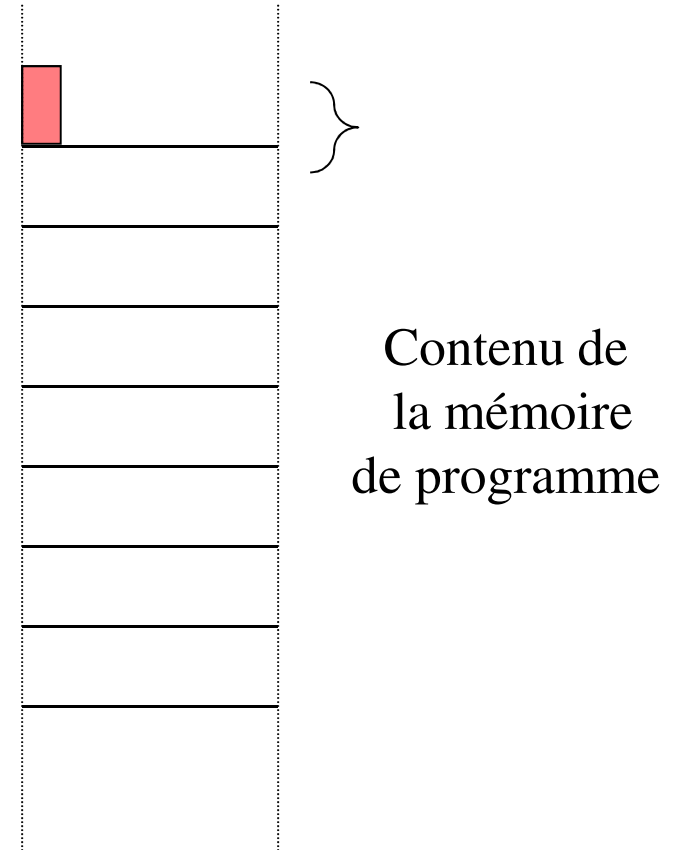
Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?

Architecture Harvard

La **mémoire de programme** des microcontrôleurs contient bien entendu le programme à exécuter.

Comme précédemment, ce programme est composé d'**instructions** et d'**opérandes**.

Cependant, une case mémoire peut ici contenir à la fois une instruction **et** son opérande.



Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?

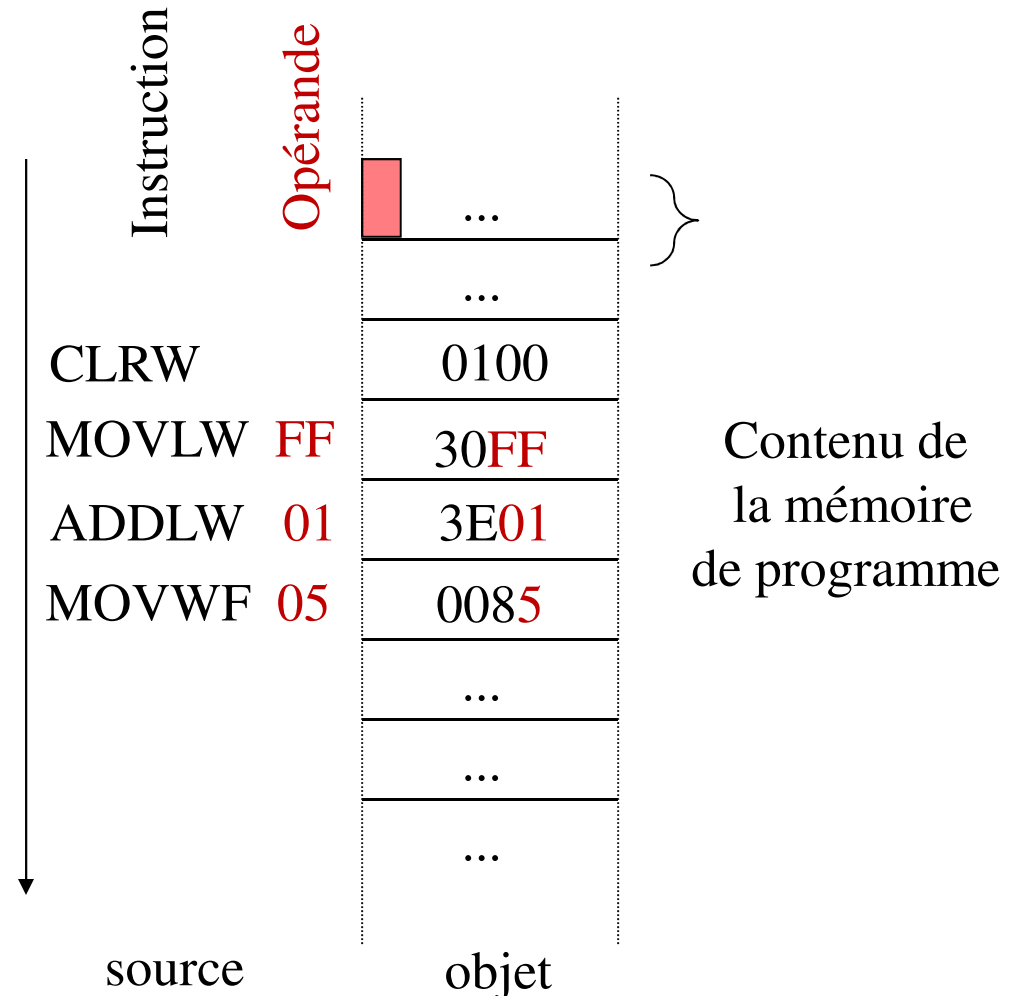
Architecture Harvard

Considérons l'exemple du programme source suivant.

Après assemblage, chaque **instruction** et son **opérande** sont codées sur un **mot binaire** (12 ou 14 bits) puis rangées dans une mot mémoire.

Chaque mot de la mémoire contient donc:

- l' **instruction** à exécuter.
- L' **opérande** associée.



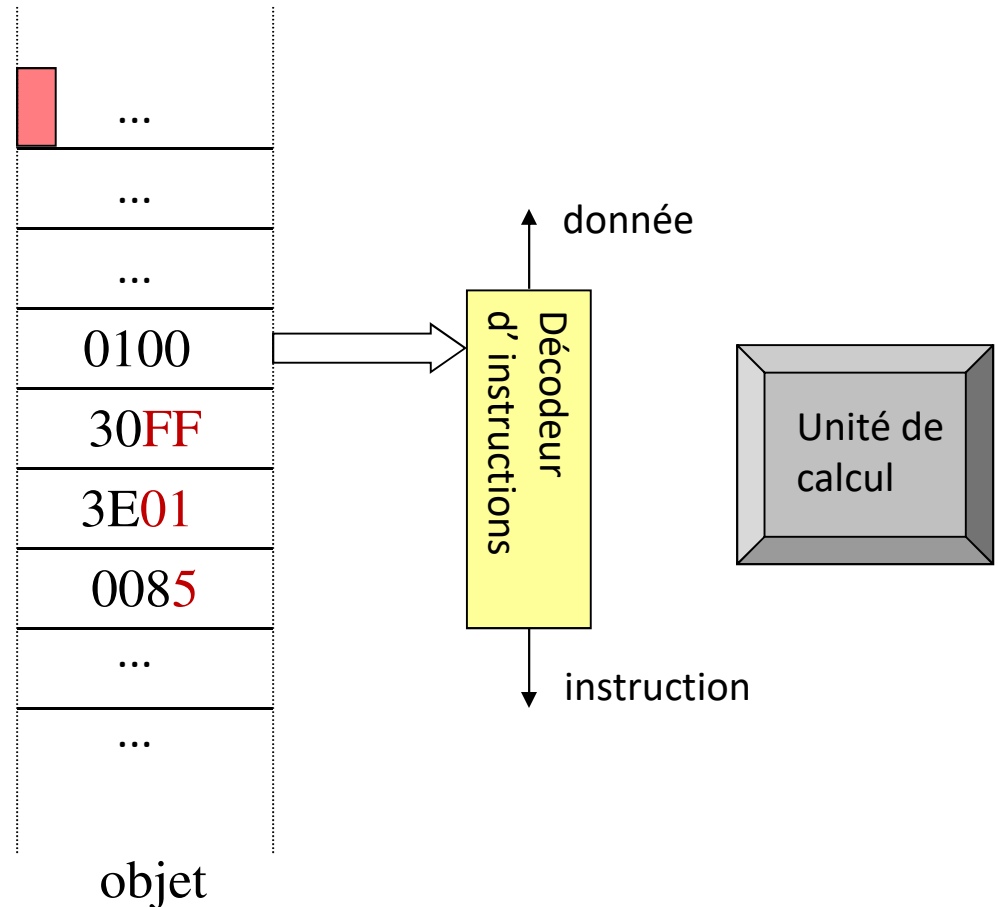
Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?

Architecture Harvard

Afin d'exécuter le programme, l'unité de calcul doit ensuite **lire** le contenu de chacune des mots de la mémoire.

Chaque mot binaire contenu dans la mémoire de programme est alors acheminé vers un **décodeur d'instructions**.

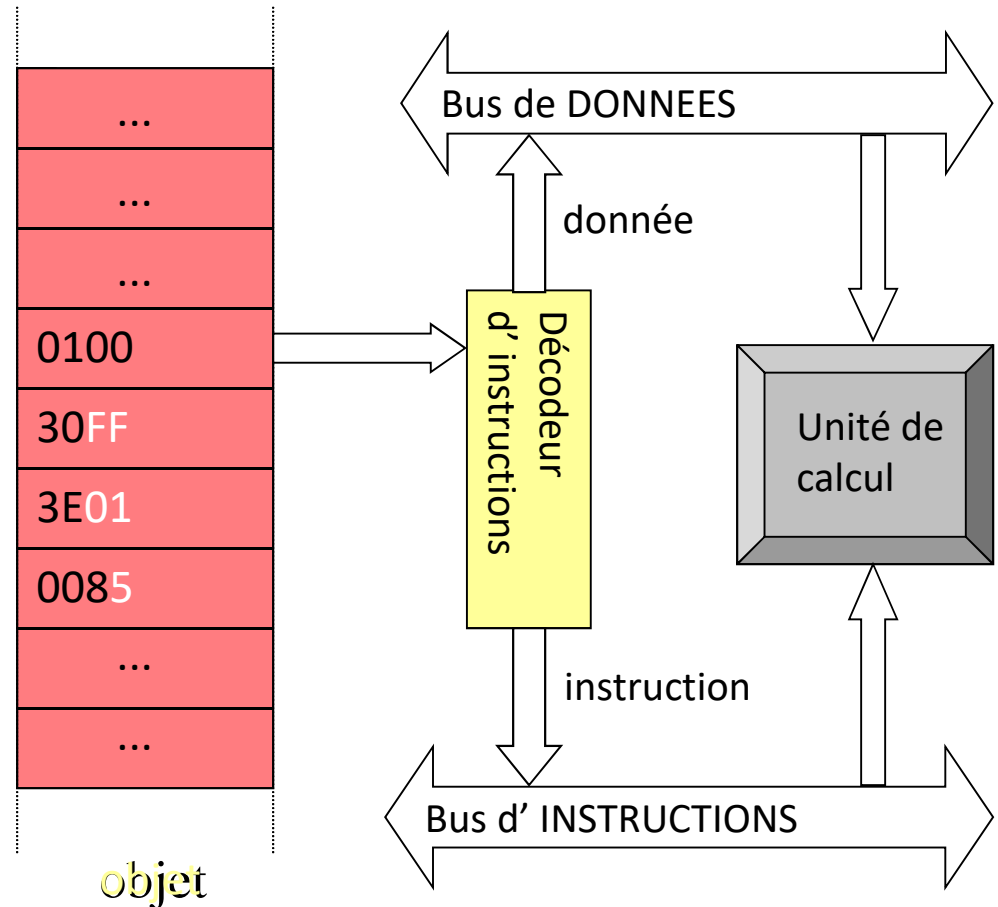
Le rôle de ce décodeur est de séparer pour chacun des mots binaires, l'instruction et la donnée (opérande).



Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?

Architecture Harvard

Les **instructions** et les **données** sont ensuite acheminées **simultanément** vers l'unité de calcul par l'intermédiaire de **deux bus différents**.



Architecture interne: Von Neumann ou Harvard?

Architecture Harvard

Conclusion:

Dans le cas de l'architecture **Harvard** que possèdent les microcontrôleurs, la lecture d'un **seul mot mémoire** permet le traitement entier d'une instruction et de son opérande.

Un seul cycle machine est donc nécessaire.

